



IPD434 · Seminario de Soft Computing

Computación evolutiva

De la formulación de un problema a la evolución de soluciones

Dr. Patricio Olivares Roncagliolo

Material basado y ampliado a partir del material desarrollado por el **Prof. Nicolás Gálvez Ramírez**.

El punto de partida: elegir una configuración

Un horario académico contiene muchas formas de asignar cursos, docentes, salas y bloques. Ninguna regla simple entrega de inmediato la mejor combinación.

Problema de búsqueda:

¿Cómo encontrar una buena configuración cuando podemos comprobar su calidad, pero no sabemos construir directamente la mejor?

La computación evolutiva responde explorando y transformando una **población** de configuraciones candidatas.

Calidad, factibilidad y espacio de búsqueda

En el horario se distinguen tres elementos:

Elemento	Pregunta	Ejemplo
Candidatos	¿Qué configuraciones se pueden proponer?	Asignaciones de cursos, salas y bloques
Calidad	¿Qué preferimos entre dos candidatos?	Menos topes, mejor uso de salas, más preferencias atendidas
Condiciones obligatorias	¿Qué no se puede violar?	Capacidad, disponibilidad y compatibilidad

Cuando la incógnita es una configuración y podemos evaluarla, el problema se transforma en uno de **búsqueda y optimización**.

Ruta conceptual

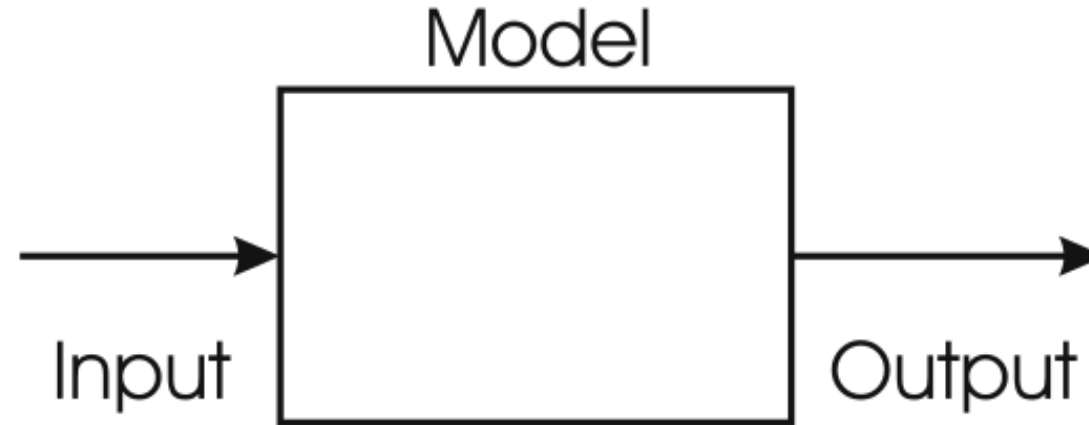
Formulación → espacio de búsqueda → metaheurística → población → evidencia

La formulación define la decisión y su evaluación. Luego se selecciona una estrategia para recorrer el espacio de posibilidades.

Cada etapa condiciona la siguiente: una mala formulación o representación no se arregla agregando más generaciones al algoritmo.

¿Qué parte del problema es la incógnita?

Un mismo sistema puede describirse mediante **entrada**, **modelo** y **salida**. El tipo de problema depende de cuál de esas piezas es la incógnita.



En el horario, el modelo y la evaluación están definidos. La **entrada** es la incógnita: una configuración de decisiones. Esa es la situación de optimización.

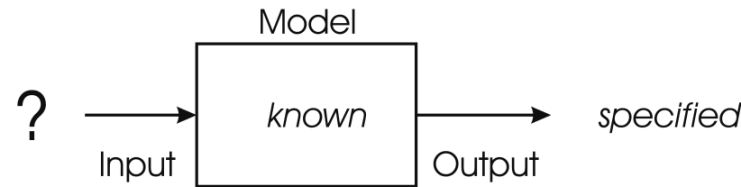
Tres preguntas distintas sobre una misma caja negra

Problema	Lo que conocemos	Lo que buscamos	Ejemplo
Simulación	Una entrada y un modelo	La salida que produce el modelo	Pronóstico meteorológico
Modelado	Entradas y salidas observadas	Un modelo que explique y generalice	Clasificador de imágenes
Optimización	Un modelo y cómo evaluar su salida	La entrada que da el mejor resultado	Planificación académica

La distinción no clasifica algoritmos. Aclara qué objeto estamos intentando obtener. En optimización, ese objeto es una **solución candidata**.

Optimización: buscar la mejor entrada posible

En optimización conocemos el modelo y la forma de evaluar su salida. La incógnita es la **entrada** o configuración que produce el mejor resultado.



En la planificación académica:

- **Modelo:** asignación de cursos a profesores, salas y bloques.
- **Entrada buscada:** una configuración particular de esas asignaciones.
- **Salida evaluada:** cantidad de topes, incumplimientos o costos.
- **Objetivo:** encontrar la configuración con el menor costo posible.

Optimización como formulación general

Muchos problemas de modelado también se entrenan reescribiéndolos como optimización:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}(\text{datos}, \text{modelo}_{\theta})$$

- En una red neuronal, θ son pesos y $\mathcal{L}$ puede ser el error de predicción.
- En un sistema difuso, θ puede representar parámetros de membresía o reglas.
- En optimización de configuraciones, θ es una solución candidata, como un horario, una ruta o una configuración.

La computación evolutiva es especialmente útil cuando la función se puede evaluar, pero no es fácil derivarla, es discontinua, ruidosa o proviene de una simulación.

Cuando las decisiones se combinan, el espacio crece rápido

La **optimización combinatoria** busca el mejor objeto dentro de un conjunto finito de objetos.

El conjunto puede ser finito y aun así ser imposible de recorrer exhaustivamente. Por ejemplo, ordenar n actividades tiene $n!$ posibilidades.

$$x^* = \arg \min_{x \in \Omega} f(x)$$

- Ω : soluciones admisibles o espacio de búsqueda.
- x : una configuración candidata.
- $f(x)$: función objetivo o medida de calidad.

La metaheurística administra un presupuesto limitado de evaluaciones de f .

Formular la búsqueda: generar, evaluar y respetar condiciones

Tarea	Pregunta que se responde	Ejemplo: horario académico
Encontrar	¿Qué candidatos puedo construir?	Asignaciones de cursos, salas y bloques
Evaluar	¿Qué tan buena es una candidatura?	Topes, capacidad, preferencias, uso de salas
Aceptar	¿Es factible y debe conservarse?	Respetar restricciones y compite con otros

Una formulación explícita del espacio, la evaluación y las restricciones hace que el diseño sea discutible y reproducible.

La formulación fija el significado de solución

La formulación define:

- el espacio de candidatos
- el criterio de calidad
- las restricciones de factibilidad

La misma instancia puede ser FOP, CSP o CSOP según cómo se combinen estos elementos.

Objetivo y restricciones definen tres formulaciones

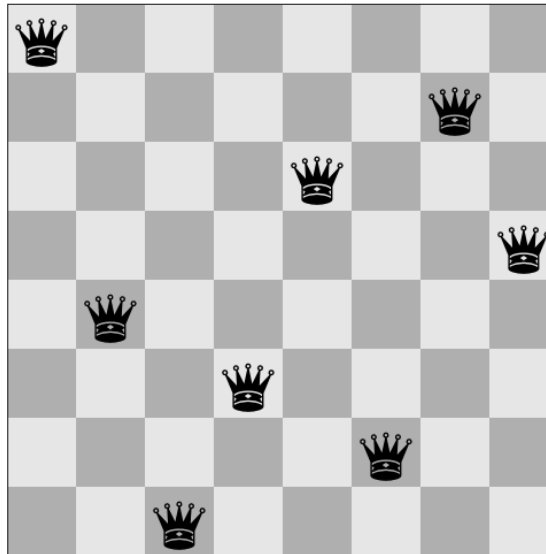
La diferencia entre estos nombres está en qué se considera una solución.

	Objective function	
Constraints	Yes	No
Yes	Constrained optimisation problem	Constraint satisfaction problem
No	Free optimisation problem	No problem

Sigla	Nombre completo	Qué se busca
FOP	Problema de Optimización Libre, <i>Free Optimisation Problem</i>	Optimizar una función sin restricciones explícitas
CSP	Problema de Satisfacción de Restricciones, <i>Constraint Satisfaction Problem</i>	Encontrar una solución que cumpla todas las restricciones
CSOP / COP	Problema de Optimización y Satisfacción de Restricciones, <i>Constraint Satisfaction and Optimisation Problem</i> . También se llama Problema de Optimización Restringido, <i>Constrained Optimisation Problem</i>	Optimizar entre las soluciones que cumplen las restricciones

Ejemplo conductor: N reinas

Ubicar n reinas en un tablero $n \times n$ sin que dos se ataquen.



Dos reinas entran en conflicto si comparten fila, columna o diagonal. El ejemplo permite aplicar las tres formulaciones y luego introducir la representación y los algoritmos.

La misma instancia con tres formulaciones

Formulación	Criterio de solución	Resultado aceptado
FOP	Maximizar una función de evaluación	Tablero con el mejor valor de evaluación
CSP	Satisfacer un predicado de factibilidad	Tablero sin reinas en jaque
CSOP	Satisfacer restricciones y optimizar una evaluación	Mejor tablero entre los que cumplen las restricciones

Las tres formulaciones usan un tablero $n \times n$ con n reinas. Cambia la forma de expresar la condición de solución.

N reinas como problema de optimización libre

Representación: tablero de ajedrez de tamaño $n \times n$ con n reinas.

Espacio de búsqueda:

$$S = \{s \mid s \text{ es una configuración del tablero con } n \text{ reinas}\}$$

Función de evaluación: $f(s)$ es la cantidad de reinas que no están en jaque.

$$S^* = \{s \in S \mid f(s) = n\}$$

No hay restricciones explícitas. Los tableros con reinas en conflicto reciben una evaluación menor.

N reinas como satisfacción de restricciones

Representación y espacio: el mismo tablero y el mismo conjunto S de configuraciones con n reinas.

Predicado de factibilidad:

$$\text{enJaque}(s) = \begin{cases} \text{verdadero,} & \text{si dos reinas se atacan} \\ \text{falso,} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Soluciones:

$$S^* = \{s \in S \mid \text{enJaque}(s) = \text{falso}\}$$

No se ordenan las soluciones factibles. Cualquier tablero sin ataques resuelve el CSP.

N reinas como optimización con restricciones

Representación y espacio: el mismo tablero y el mismo conjunto S de configuraciones con n reinas.

Restricciones: $\text{mismaFila}(s)$ y $\text{mismaColumna}(s)$ indican que existen dos reinas en una fila o columna común.

Función de evaluación: $D(s)$ cuenta los ataques por diagonal.

$$\begin{aligned} & \min_{s \in S} D(s) \\ & \text{sujeto a } \begin{aligned} & \text{mismaFila}(s) = \text{falso} \\ & \text{mismaColumna}(s) = \text{falso} \end{aligned} \end{aligned}$$

Las restricciones conservan una reina por fila y columna. La evaluación distingue los tableros factibles según sus diagonales.

La representación convierte la formulación en candidatos

La formulación define qué solución es válida. La representación define cómo codificarla.

En N reinas, un vector reduce el espacio del tablero. Las versiones siguientes difieren en cómo manejan la restricción de filas.

Representación versión 1: vector con restricción explícita

Cada posición del vector representa una columna. Su valor indica la fila de la reina en esa columna:

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad x_i \in \{1, \dots, n\}$$

La posición asegura una reina por columna. El espacio incluye vectores con filas repetidas:

$$S_1 = \{1, \dots, n\}^n$$

El predicado `todosDistintos( $x$ )` es verdadero cuando no hay dos valores iguales. La búsqueda mantiene esa condición como una restricción explícita:

$$\min_{x \in S_1} D(x) \quad \text{sujeto a} \quad \text{todosDistintos}(x) = \text{verdadero}$$

Representación versión 2: espacio de permutaciones

La codificación del vector se conserva, pero el espacio de búsqueda excluye desde el inicio las filas repetidas:

$$S_2 = \{x \in \{1, \dots, n\}^n \mid \text{todosDistintos}(x)\} = \text{Perm}(\{1, \dots, n\})$$

La condición de fila deja de ser un predicado externo. Cada vector de S_2 contiene una reina por fila y columna por construcción.

$$x^* \in \arg \min_{x \in S_2} D(x)$$

Para seis reinas, el vector $x = [5, 3, 1, 6, 4, 2]$ es una permutación. Esto garantiza una reina por fila y columna. Solo falta evaluar las diagonales.

Evaluar los ataques diagonales

En el vector x , x_i es la fila de la reina situada en la columna i . Para dos columnas i y j , hay ataque diagonal cuando la diferencia de filas coincide con la diferencia de columnas:

$$C(x) = \sum_{i < j} \mathbf{1}\{|x_i - x_j| = |i - j|\}$$

La función indicadora vale 1 cuando el par comparte diagonal y 0 en caso contrario. Por tanto, $C(x)$ cuenta todos los pares en conflicto.

La permutación elimina los conflictos de fila y columna por construcción. $C(x) = 0$ indica una solución válida de N reinas.

Paradigmas de búsqueda

Hard Computing y Soft Computing en optimización combinatoria

Existen distintos paradigmas para afrontar la búsqueda de soluciones en el espacio de búsqueda.

Aproximación sistemática y búsqueda local

Aproximación sistemática

- **Completitud.**
- Búsqueda sistemática sobre el espacio, garantizando:
 - una solución óptima, o
 - que no existe solución.
- Es computacionalmente costosa.

Aproximación sistemática y búsqueda local

Búsqueda local

- Incompletitud.
- Búsqueda parcial sobre distintos subespacios.
- No puede garantizar:
 - una solución óptima,
 - una solución factible, ni
 - que no existe solución.
- Es computacionalmente rápida.

Búsqueda constructiva y perturbativa

Búsqueda constructiva

- Encuentra la solución desde un inicio vacío.
- Generalmente produce soluciones incompletas durante el proceso.

Búsqueda perturbativa

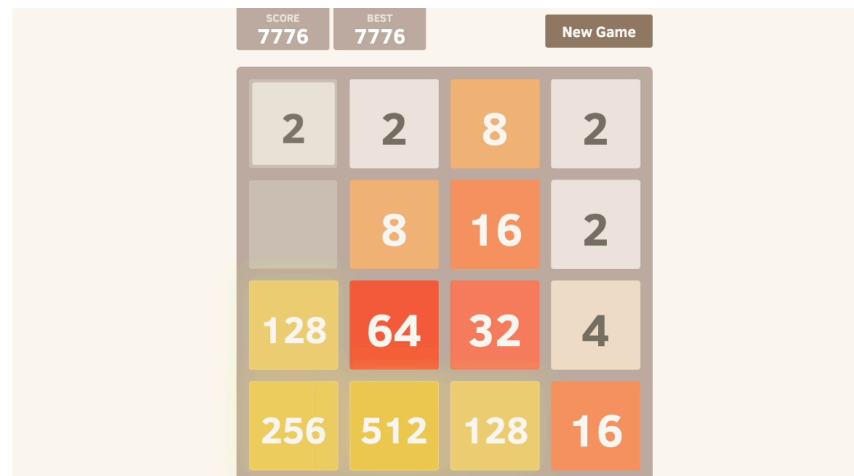
- Encuentra una solución modificando una existente.
- Generalmente busca mejoras sobre un candidato de baja calidad.

Heurísticas

- Son **reglas prácticas o criterios** para guiar la búsqueda de soluciones.
- Se apoyan en el **conocimiento del problema** para tomar decisiones rápidas.
- Generalmente son **miopes**: evalúan solo la ganancia inmediata sin considerar el impacto global.
- **Ejemplo**: un **algoritmo greedy** construye una solución paso a paso, eligiendo siempre la opción localmente mejor según la heurística.

Ejemplo: 2048

- ¿Qué heurística usaría para terminar el juego?



Metaheurísticas

Proceso automático para buscar una buena solución, ya sea construyéndola o reparándola, respecto a un conjunto de candidatos finito pero intratable por su tamaño.

- Proporcionan **estrategias globales** para acercarse rápidamente a un óptimo, aunque no siempre garantizan el mejor.
- No son reglas específicas del problema, sino un **marco genérico** aplicable a distintos contextos.
- Suelen combinar **búsqueda local** para mejorar soluciones en un área reducida con **búsqueda perturbativa** para explorar nuevas regiones.

Conceptos clave

Búsqueda local

- | Encontrar una solución óptima en una porción reducida del espacio de búsqueda.

Búsqueda perturbativa

- | Modificar un candidato a solución conocido para obtener uno nuevo.

Conceptos clave

Explotación o intensificación

Concentrar la búsqueda en la porción del espacio de búsqueda visitada.

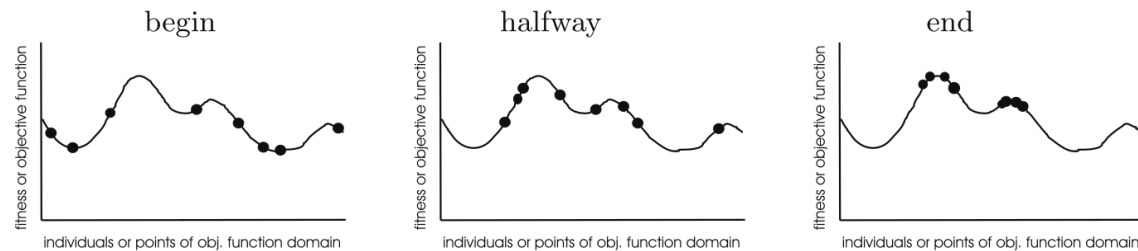
Exploración o diversificación

Ampliar la búsqueda a un fragmento más grande del espacio de búsqueda.

Conceptos clave: Explotación vs exploración

Ambas son relevantes. Debe existir un equilibrio que varía entre problemas.

- Si nos concentramos en explotar, podemos estancarnos prematuramente en un óptimo local.
- Si nos concentramos en explorar, la búsqueda puede no converger a una solución.



¿Cómo buscan las metaheurísticas clásicas?

Candidato

Solución construida u obtenida de otro proceso que será evaluada y modificada en pos de mejoras.

Movimiento: perturbación

Cambio que se puede aplicar al candidato para generar nuevas soluciones.

Vecindario

Conjunto de nuevas soluciones generadas desde el candidato al aplicar el movimiento en las distintas opciones posibles.

Criterio de selección

Directriz para seleccionar al siguiente candidato en la búsqueda.

- **Alguna mejora:** primer vecino que mejora la función de evaluación.
- **Mejor mejora:** vecino que maximiza la mejora de la función de evaluación.

Criterios de reinicio y término

Criterios de reinicio

■ Criterios para evitar el estancamiento en un óptimo local.

- Reiniciar luego de cierta cantidad de iteraciones.
- Reiniciar desde un nuevo candidato inicial.

Criterio de término

■ Criterio de término de la metaheurística.

- No encontrar un mejor vecino.
- Cumplir un número de iteraciones.
- Alcanzar un tiempo máximo.

Estas decisiones concretan el equilibrio entre explotación y exploración.

Metaheurísticas clásicas

Con estos mecanismos ya podemos comparar metaheurísticas clásicas. Hill Climbing es una búsqueda local de referencia. Las demás incorporan diversificación o aceptación menos codiciosa.

Método	Mecanismo de búsqueda
Hill Climbing	Acepta mejoras del vecindario y puede quedar en un óptimo local.
Iterated Local Search	Perturba la solución y reinicia la búsqueda local.
Tabu Search	Usa memoria para evitar movimientos recientes.
Simulated Annealing	Acepta ocasionalmente soluciones peores para escapar.
GRASP	Alterna construcción voraz aleatorizada y búsqueda local.

Las técnicas difieren en cómo combinan intensificación, diversificación y aceptación.

¿Y el multiobjetivo?

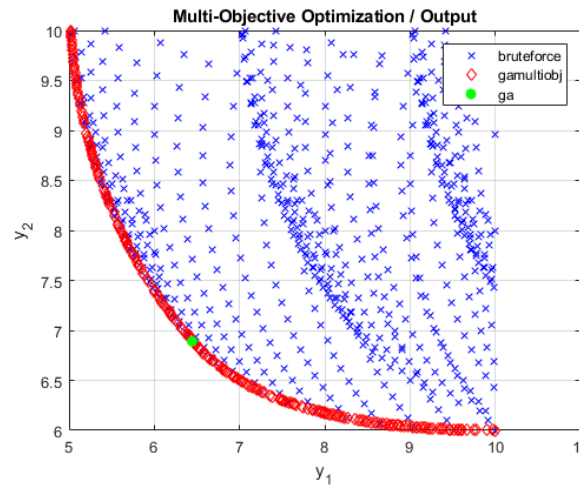
En muchos problemas no buscamos optimizar un solo criterio, sino varios al mismo tiempo, que incluso pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, minimizar costos y maximizar calidad.

- **Evaluación con pesos:** combina los objetivos en una sola función ponderada.
- **Bi-objetivo o bi-criterio:** trata los objetivos por separado y busca un compromiso.
- **Frente de Pareto:** conjunto de soluciones donde no se puede mejorar un objetivo sin empeorar otro.

¿Y el multiobjetivo?

La figura muestra este frente:

- Los puntos azules (*bruteforce*) representan las soluciones evaluadas.
- Los puntos rojos son las soluciones no dominadas.
- El punto verde es una solución encontrada sobre el frente.

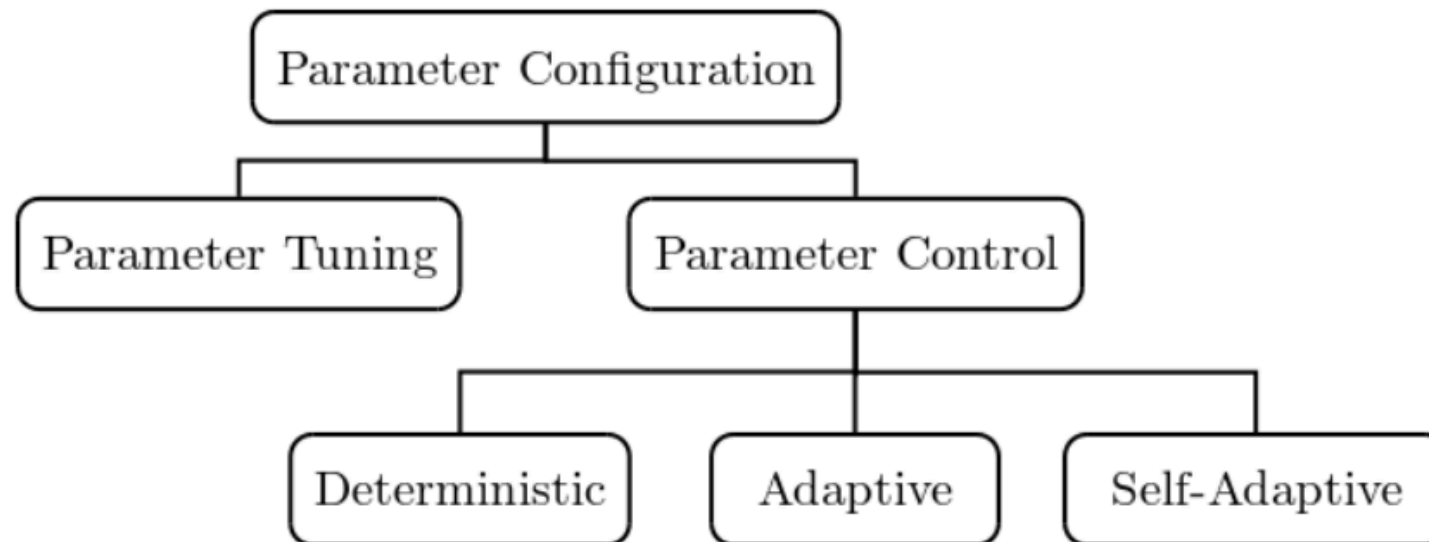


Configuración de parámetros en metaheurísticas

Las metaheurísticas requieren parámetros, como número de iteraciones, tamaño del vecindario o probabilidad de aceptar soluciones peores. La forma de configurarlos influye directamente en los resultados.

- **Parameter Tuning:** fija los valores antes de ejecutar, mediante pruebas o recomendaciones.
- **Parameter Control:** modifica los valores durante la ejecución.
 - **Deterministic:** sigue una regla fija.
 - **Adaptive:** cambia según el desempeño observado.
 - **Self-Adaptive:** evoluciona junto con las soluciones.

Configuración de parámetros en metaheurísticas



¿Podemos buscar con varios candidatos simultáneamente?

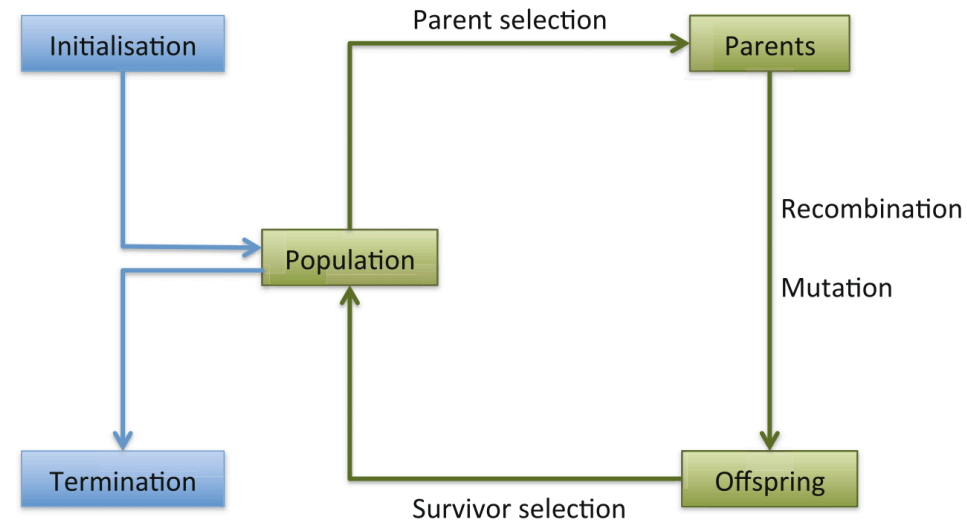
- Sí. En lugar de avanzar con una sola solución, podemos trabajar con un conjunto de candidatos en paralelo.
- Esto permite cubrir mejor distintas zonas del espacio de búsqueda y reducir el riesgo de quedar atrapado en un óptimo local.
- Para ello utilizaremos **poblaciones**.

Computación evolutiva

Metaheurísticas bioinspiradas basadas en los principios de la teoría de la evolución y la selección natural de Charles Darwin.

- Tuvieron gran auge desde los años 90 y fueron creadas en los años 70.
- Se conocen como **algoritmos evolutivos** (*EA, Evolutionary Algorithms*).
- Amplían la búsqueda a varios candidatos simultáneamente.
- Perturban los candidatos con operadores evolutivos clásicos.

Algoritmos evolutivos: framework



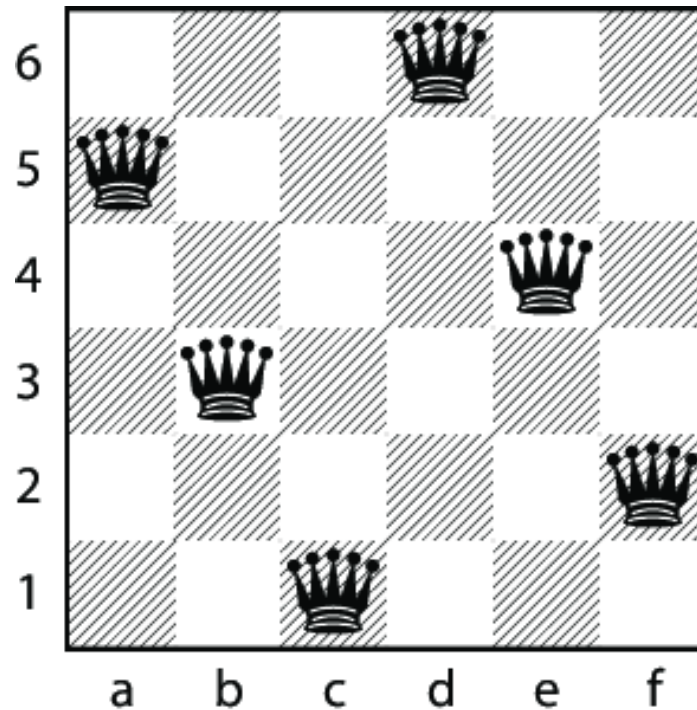
Representación en algoritmos genéticos

En los algoritmos genéticos, cada **solución real** debe traducirse a una forma que el algoritmo pueda manipular. Para eso distinguimos dos niveles:

- **Fenotipo, mundo real:** la solución tal como existe en el problema original, por ejemplo un tablero, un horario o una ruta.
- **Genotipo, mundo evolutivo:** la forma codificada de la solución, utilizada por el algoritmo.
- **Representación:** mapeo entre ambos mundos.
 - **Codificación:** del mundo real al evolutivo.
 - **Decodificación:** del mundo evolutivo al real.

Ejemplo activo: problema de las 6 reinas

- **Genotipo:** vector de representación $[5, 3, 1, 6, 4, 2]$.
- **Fenotipo:** configuración correspondiente del tablero.



Componentes de una solución

Gen

- Es cada elemento básico que forma la representación de un individuo.
- Corresponde a una variable o posición dentro de la solución.

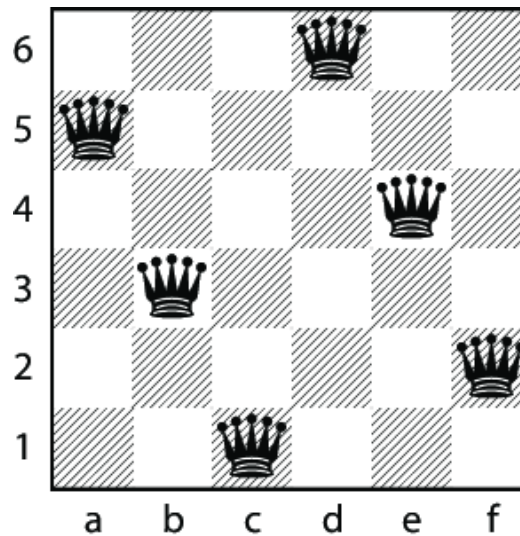
Alelo

- Es el valor concreto que toma un gen en un individuo.
- Representa una instanciación específica de esa variable.

Ejemplo activo: problema de las 6 reinas

Para $X = [5, 3, 1, 6, 4, 2]$:

- **Individuo, genotipo:** vector de representación X .
- **Gen $X[0]$:** posición asociada a la primera columna.
- **Alelo $X[0]$:** fila en la que está ubicada la reina de la primera columna.



Función de fitness

La **función de fitness** es la función de evaluación utilizada en los algoritmos genéticos.

- Mide la calidad de cada genotipo y su capacidad de sobrevivir en el proceso evolutivo.
- Refleja qué tan bien adaptado está un individuo al problema.
- Normalmente decodifica el genotipo al fenotipo y mide su desempeño en el mundo real.

Población

Una población es el conjunto de **candidatos a solución** que el algoritmo manipula en cada generación.

- Se habla de **multiconjunto** porque pueden existir individuos repetidos.
- Los individuos estáticos no cambian durante la ejecución.
- Las poblaciones dinámicas evolucionan aplicando selección, mutación o recombinación.
- El tamaño de la población *pop* suele mantenerse constante.

Es la base sobre la que actúan los operadores evolutivos que impulsan la búsqueda.

Diversidad

La diversidad indica **qué tan distintas** son las soluciones dentro de la población. Es clave para mantener un equilibrio entre **exploración** y **explotación**.

Formas de medirla:

- Variación en los valores de la función de fitness.
- Cantidad de fenotipos diferentes, es decir, soluciones distintas en el mundo real.
- Cantidad de genotipos diferentes, es decir, cromosomas distintos.
- Métricas estadísticas como la entropía.

Operadores

Son los mecanismos principales que permiten que una población evolucione de una generación a otra. Se dividen en tres categorías:

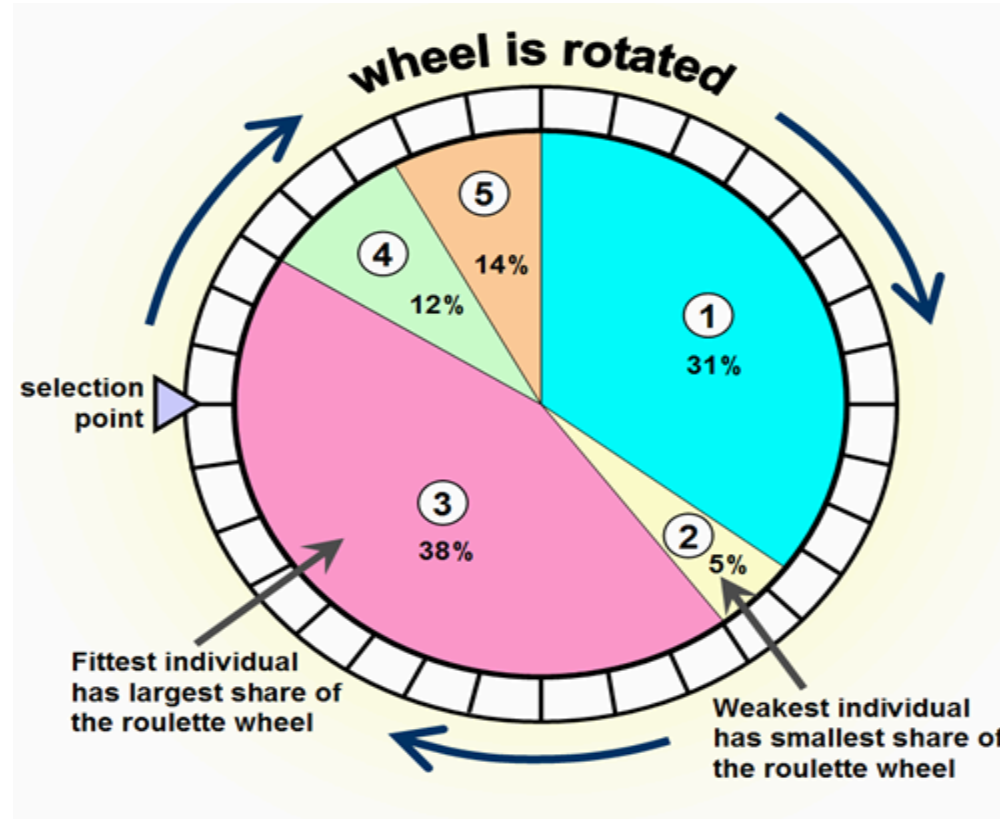
- **Operadores de selección de evolución:** determinan qué individuos se convierten en padres.
- **Operadores de evolución:** mutación y recombinación producen nuevos candidatos.
- **Operadores de selección de supervivencia:** deciden qué individuos permanecen en la población siguiente.

Selección de padres

Los operadores de selección de padres filtran miembros de la población según su calidad, permitiéndoles ser padres de la próxima generación.

- Buscan favorecer buenas características y mejorar globalmente la función de fitness.
- No se debe dejar sin posibilidades a un individuo de baja calidad.
- Pueden ser probabilísticos: aleatoria, ranking, torneos o ruletas.

Ejemplo: Roulette-Wheel Selection



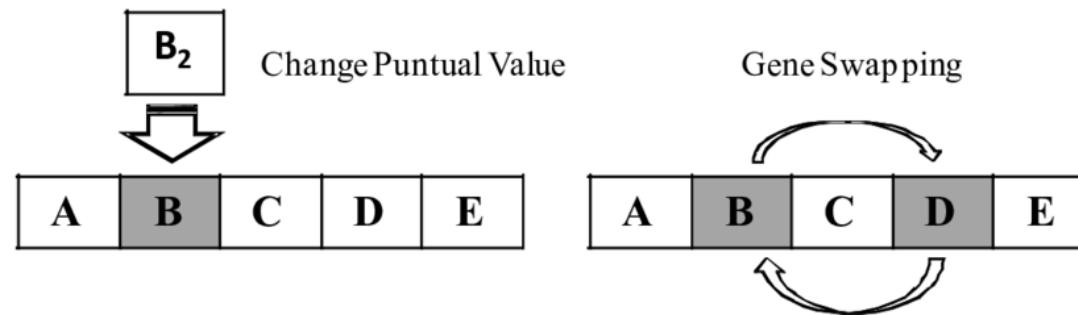
La probabilidad de selección es proporcional a la aptitud asignada a cada individuo.

Mutación

Operadores que permiten modificar la población.

- Es una **perturbación** aplicada a un **padre** para generar un **hijo**.
 - Es una operación unaria, sobre un solo individuo.
- La perturbación se aplica de forma **aleatoria**.
 - Las mutaciones son **estocásticas**.
 - Pueden no ocurrir.
- Permite conectar distintos sectores del espacio de búsqueda.

Mutaciones clásicas



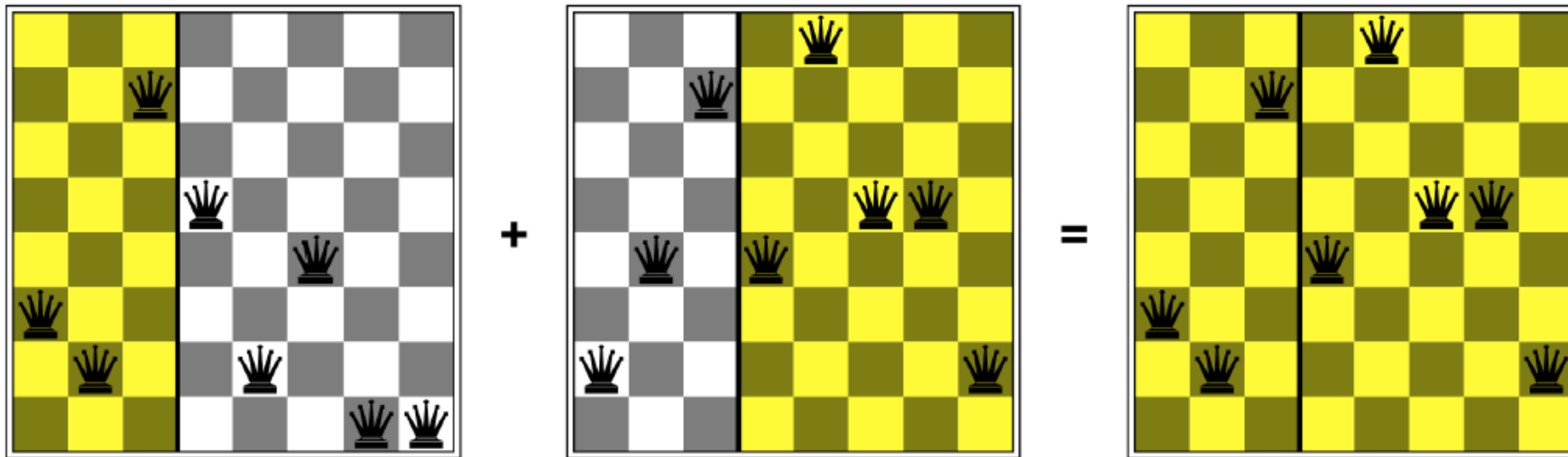
Perturbaciones clásicas aplicadas a los individuos.

Recombinación

La recombinación mezcla la información genética de dos padres en uno o dos hijos.

- Es un procedimiento estocástico y aleatorizado.
- Tiene una probabilidad de recombinación, por lo que puede no ocurrir.
- También depende del punto de cruzamiento.

Recombinación: N reinas



Ejemplo de recombinación para N reinas.

Mutación y recombinación

Cuando se combinan, siguen el camino evolutivo:

1. Recombinación → descendencia.
2. Descendencia → mutaciones.

Operadores de selección de supervivencia

Operadores que emulan la adaptabilidad al ambiente de la generación actual y/o su descendencia.

Elitismo

El elitismo permite mantener en la generación al o a los mejores individuos de la generación anterior respecto a su adaptación (*fitness*).

Variantes:

- Mantener al mejor generador de hijos.
- Mantener al mejor fenotipo.
- Mantener al mejor genotipo.

Ranking de fitness

Selecciona $n \leq \text{size}(\text{pop})$ individuos ordenados según su valor de fitness.

- En el ranking participan padres e hijos.
- El tamaño de n depende de otros criterios de supervivencia.

Edad de los individuos

La eliminación de individuos puede depender de su edad.

- Simula la condición finita de permanencia de un individuo de una especie.
- Se define un parámetro de **máxima cantidad de generaciones** para los individuos.

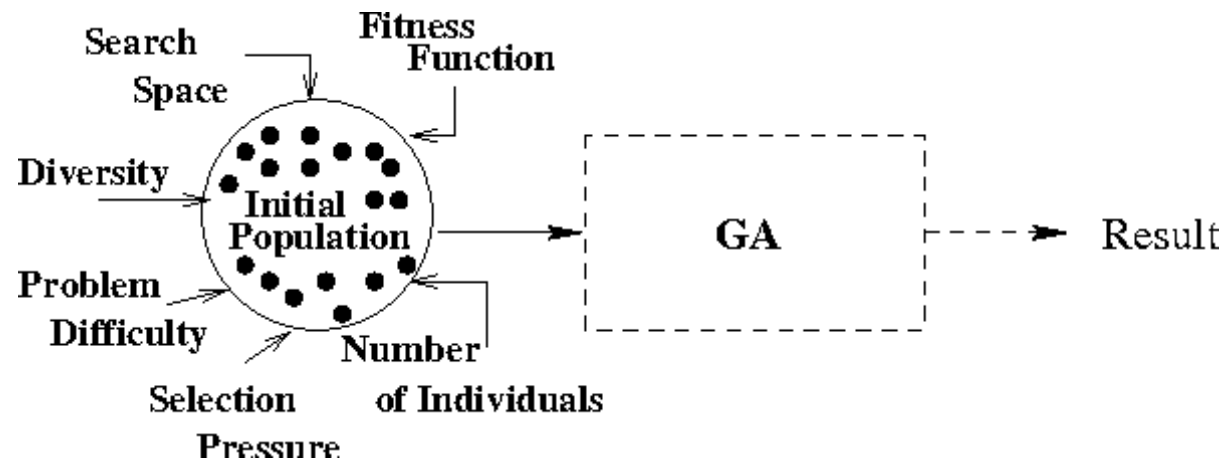
Ejemplo: ranking de supervivencia

Rank	$p_{survival}$	Rank	$p_{survival}$	Rank	$p_{survival}$	Rank	$p_{survival}$
1	0.100	6	0.075	11	0.045	16	0.020
2	0.095	7	0.070	12	0.040	17	0.015
3	0.090	8	0.065	13	0.035	18	0.010
4	0.085	9	0.060	14	0.030	19	0.005
5	0.080	10	0.055	15	0.025	20	0.000

Criterios de inicio

Para iniciar un algoritmo evolutivo se debe contar con una **población inicial**.

- Esta población puede generarse con procesos heurísticos.
- Se recomienda partir con una diversidad alta.
- Los individuos pueden generarse aleatoriamente para obtener una población aleatorizada.



Criterios de término

Como gran parte de las metaheurísticas, los algoritmos evolutivos no tienen un criterio fijo de detención.

- Se programan para pasar por soluciones de distinta calidad.
- Pueden estar iterando eternamente si no se fija un criterio.

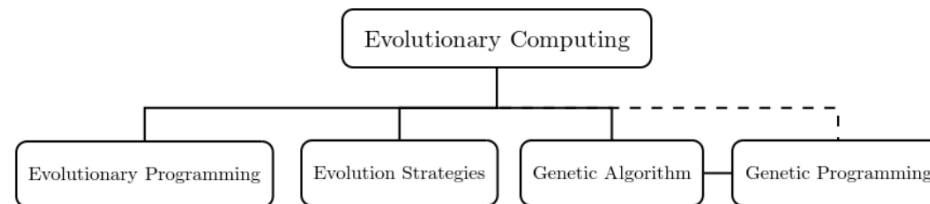
Algunos criterios son:

- **Convergencia:** porcentaje de la población con el mismo fitness.
- Tiempo sin mejoras en la adaptación generacional.
- Total de evaluaciones de fitness.
- Número de iteraciones.
- Tiempo de ejecución.

Tipos de algoritmos evolutivos

Existen distintas familias de algoritmos evolutivos. Las cuatro áreas principales son:

1. Programación evolutiva (*EP, Evolutionary Programming*).
2. Estrategias evolutivas (*ES, Evolution Strategies*).
3. Algoritmos genéticos (*GA, Genetic Algorithms*).
4. Programación genética (*GP, Genetic Programming*).



Comparten el ciclo evolutivo, pero difieren en representación, operadores y selección.

Programación evolutiva (EP)

Fogel et al. (1966) propusieron la programación evolutiva como una simulación de adaptación. Cada individuo se comporta como una especie diferente y no hay recombinación.

Característica	Aplicación
Representación	Vector de valores reales
Recombinación	No hay
Mutación	Perturbación gaussiana
Selección	Un padre muta para producir un hijo
Supervivencia	Torneo round-robin

Su especialización es la adaptación al ambiente mediante mutación.

Estrategias evolutivas (ES)

Rechenberg y Schwefel desarrollaron las estrategias evolutivas durante las décadas de 1960 y 1970. Introducen recombinación y parámetros que pueden adaptarse durante la ejecución.

Característica	Aplicación
Representación	Vector de valores reales
Recombinación	Discreta o intermedia
Mutación	Perturbación gaussiana
Selección	Aleatoria uniforme
Supervivencia	Elitismo

En los esquemas (μ, λ) y $(\mu + \lambda)$:

- (μ, λ) : solo compiten los λ hijos.
- $(\mu + \lambda)$: padres e hijos compiten juntos.

Algoritmos genéticos (GA)

Holland (1973) desarrolló los algoritmos genéticos, posteriormente estudiados por De Jong. Crean nuevas generaciones mediante cruzamiento y mutación. La población intermedia de padres vive una sola generación.

Característica	Aplicación
Representación	Vector o cadena de bits, entre otras
Recombinación	Cruzamiento a un punto, probabilístico
Mutación	<i>Bit-flip</i> , probabilística
Selección de padres	Roulette-Wheel proporcional a fitness
Supervivencia	Según edad o aptitud

Usar un algoritmo genético no basta para reproducir un resultado: también importan la formulación, la representación, la aptitud y los operadores.

Programación genética (GP)

Koza (1990) derivó la programación genética de los algoritmos genéticos al cambiar la representación: los individuos son árboles o programas.

- Optimiza expresiones, código o modelos.
- La recombinación intercambia subárboles.
- La mutación modifica aleatoriamente el árbol.
- Puede combinar optimización y aprendizaje.

Característica	Aplicación
Representación	Árboles
Recombinación	Intercambio de subárboles
Mutación	Cambio aleatorio en el árbol
Selección de padres	Proporcional a fitness
Supervivencia	Según edad o aptitud

Derivaciones

La idea evolutiva también se extiende a poblaciones que interactúan o a modelos inspirados en otros sistemas naturales.

Coevolución

Las poblaciones se evalúan en interacción. Puede modelar cooperación o competencia:

- Si una población mejora frente a otra, la relación puede cambiar según el criterio de evaluación.
- La simbiosis representa coevolución positiva.
- El parasitismo representa coevolución negativa.
- Puede ser monopoblacional o multipoblacional, según quién evalúa a quién.

Algoritmos bio-inspirados

La idea poblacional también aparece fuera de las familias evolutivas:

- **Ant Colony Optimization:** búsqueda colectiva mediante feromonas.
- **Particle Swarm Optimization:** movimiento guiado por la experiencia propia y grupal.

Comparten la búsqueda poblacional, pero no todos los mecanismos de un algoritmo genético.

Ejemplo activo: problema de las N reinas

Defina y programe un algoritmo evolutivo para resolver el problema de las N reinas.

